

# CAPITOLO 1: ELEMENTI DI LOGICA, INSIEMI E FUNZIONI

## 1.1 ELEMENTI DI LOGICA:

- **PROPOSIZIONI** = È UN ENUNCIATO CHE PUÒ ESSERE VERO (V) O FALSO (F).
- **CONNETTIVI** = **CONGIUNZIONE** ( $\wedge$ , "e"), **DISGIUNZIONE** ( $\vee$ , "o"), **NEGAZIONE** ( $\neg$ , "NON"), **IMPLICAZIONE** ( $\Rightarrow$ , "SE... ALLORA"), **DOPPIA IMPLICAZIONE** ( $\Leftrightarrow$ , "SE E SOLO SE").
- **QUANTIFICATORI**:  $\forall$  (PER OGNI),  $\exists$  (ESISTE ALMENO),  $\exists!$  (ESISTE UN UNICO)
- **LEGGI DI DE MORGAN**: 1)  $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$  2)  $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- **NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI**: 1)  $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$  2)  $\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$

## 1.2 ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI:

- **INSIEME** = RACCOLTA DI "ELEMENTI".
- **INSIEME DELLE PARTI** =  $P(A)$  È L'INSIEME DI TUTTI I **SOTTOINSIEMI** DI A (INCLUSO  $\emptyset$  E A STESSO).
- **OPERAZIONI**:
  - **UNIONE** ( $A \cup B$ ):  $\{x \in A \vee x \in B\}$
  - **DIFFERENZA** ( $A \setminus B$ ):  $\{x \in A \wedge x \notin B\}$
  - **INTERSEZIONE** ( $A \cap B$ ):  $\{x \in A \wedge x \in B\}$
- **LEGGI DI DE MORGAN**: 1)  $(A \cup B)^c \Leftrightarrow A^c \cap B^c$  2)  $(A \cap B)^c \Leftrightarrow A^c \cup B^c$

**DIMOSTRAZIONE (D)**:  $\sqrt{2}$  NON È RAZIONALE (PER ASSUMPTIO)

- 1) **IPOTESI**:  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
- 2) SE  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$  ALLORA  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$  CON  $p, q \in \mathbb{Z}$  COPPRIMI (RIDOTTI AI MINORI TERMINI).
- 3) ELEVIAMO AL QUADRATO, QUINDI:  $2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2$
- 3)  $p^2$  È PARI,  $p$  È PARI, IPOTIZZIAMO CHE  $p$  SIA DISPARI QUINDI  $p = 2K + 1, K \in \mathbb{N}$ , QUINDI  $p^2 = (2K + 1)^2 = 4K^2 + 4K + 1 = 2(2K^2 + 2K) + 1$ , QUINDI  $p^2$  È DISPARI, CHE NON PUÒ ESSERE
- 4)  $\exists m \in \mathbb{Z}$  t.c.  $\underbrace{(2m)^2}_{p^2} = 2q^2 \Leftrightarrow \cancel{4}m^2 = \cancel{2}q^2 \Leftrightarrow 2m^2 = q^2$ , QUINDI  $q^2$  È PARI E ANCHE  $q$  È PARI, MA QUESTO È ASSURDO PERCHÉ  $p$  E  $q$  SONO **COPPRIMI**.
- 5) QUINDI  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \boxed{\sqrt{2} \in \mathbb{R}}$

## 1.3 VALORE ASSOLUTO E TOPOLOGIA RETTA:

- **DEF**: **SOTTOINSIEME**: UN INTERVALLO  $I$  È UN SOTTOINSIEME DI  $\mathbb{R}$  t.c.  $\forall a, b \in I$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$  t.c.  $a < x < b$  ALLORA  $x \in I$ .

• **TIPI INTERVALLI**:  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$

•  $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$  •  $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

•  $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$  •  $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

• **DEF: VALORE ASSOLUTO ( $|x|$ )**: SIA  $x \in \mathbb{R}$ , IL VALORE ASSOLUTO (o MODULO)

$|x|$  È DEFINITO COME:

$$|x| := \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

• **TEO (DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE)**:  $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

• **DIM**:  $-|x| \leq x \leq |x|$

$$-|y| \leq y \leq |y|$$

**SOMMIAMO**  $\rightarrow -(|x| + |y|) \leq x+y \leq (|x| + |y|)$

**SAPPIAMO CHE**:  $|x| \leq M \Rightarrow x \in [-M, +M]$  **QUINDI ABBIAMO APPENA VISTO**:

$$x+y \in [-(|x|+|y|), (|x|+|y|)] \Leftrightarrow \boxed{|x+y| \leq |x| + |y|}$$

• **MAGGIORANTI, MINORANTI, MASSIMI, MINIMI E ESTREMI**:  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x \in \mathbb{R}$

**MAGGIORANTI**:  $x$  È **MAGGIORANTE** DI  $A$ , SE  $\forall a \in A$ ,  $x \geq a$ .

**MINORANTI**:  $x$  È **MINORANTE** DI  $A$ , SE  $\forall a \in A$ ,  $x \leq a$ .

**MASSIMO**:  $x$  È IL **MASSIMO** DI  $A$  ( $\max A$ ), SE  $x \in A$  E  $x$  È UN **MAGGIORANTE**.

**MINIMO**:  $x$  È IL **MINIMO** DI  $A$  ( $\min A$ ), SE  $x \in A$  E  $x$  È UN **MINORANTE**.

**LIMITATEZZA**: SE  $A$  AMMETTE ALMENO UN **MAGGIORANTE** (o **MINORANTE**) ALLORA SI DICE **SUP. LIMITATA** (o **INF. LIMITATA**). SE  $A$  È SIA **SUP. LIMITATA** CHE **INF. LIMITATA** ALLORA SI DICE "LIMITATA".

**ESTREMO SUPERIORE**: SE  $A$  È **SUP. LIMITATA**, ALLORA L'**ESTREMO SUPERIORE** ( $\sup A$ ) È IL MINIMO DEI **MAGGIORANTI**. SE  $A$  NON È **SUP. LIMITATA** ALLORA  $\sup A = +\infty$ .

• **TEO (UNICITÀ DEL MASSIMO E MINIMO)**:  $A \subseteq \mathbb{R}$ , IL  $\max A$  E IL  $\min A$ , SE ESISTONO, SONO **UNICI**.

• **DIM (MAX UNICO)**: SUPPOMIAMO CHE  $x_1, x_2$  SONO DUE **MAX A**.

$$\text{DATO CHE } x_1 = \max A, \forall a \in A \quad x_1 \geq a \Rightarrow x_1 \geq x_2$$

$$x_2 = \max A, \forall a \in A \quad x_2 \geq a \Rightarrow x_2 \geq x_1$$

$$\Rightarrow \boxed{x_1 = x_2}$$

## 1.4 RADICI, POTENZE E LOGARITMI:

### • RADICE:

• **TEO ( $\exists$  RADICI M-ESIME)**:  $y \geq 0, m \in \mathbb{N}, m \geq 2$ , ALLORA  $\exists! r \in \mathbb{R}, r \geq 0$  t.c.

$$r^m = y \Rightarrow r = \sqrt[m]{y}$$

INOLTRE:  $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sqrt{x^2} = |x|$

SE  $m \in \mathbb{N}$ , ED  $m = 2k+1, k \in \mathbb{N}$  ( $m$  È DISPARI) ALLORA:  $\sqrt[m]{-y} = -\sqrt[m]{y}$

• **POTENZA**:  $a \geq 0, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$$

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

**ALCUNE PROPRIETÀ**:  $a \geq 0, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$

$$1) \frac{a^{r_1}}{a^{r_2}} = a^{r_1 - r_2} \quad 2) a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1 + r_2}$$

$$3) (a^{r_1})^{r_2} = a^{r_1 \cdot r_2}$$

SE  $a > 1, r_1 < r_2$ , ALLORA:

$$a^{r_1} < a^{r_2}$$

SE  $0 < a < 1, r_1 < r_2$ , ALLORA:

$$a^{r_1} > a^{r_2}$$

• **LOGARITMO**:  $y > 0, a > 0, a \neq 1$

$$\log_a(y) = x \quad \text{t.c.} \quad a^x = y$$

**PROPRIETÀ**:

- $\log_a(a^x) = x \quad a^{\log_a(y)} = y$
- $\log_a(1) = 0 \quad \log_a(a) = 1$
- $\log_a(x^y) = y \log_a(x)$

$$\bullet \log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\bullet \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\bullet c > 0, c \neq 1$$

$$\bullet \log_a x = \frac{\log_c(x)}{\log_c(a)} \quad (\text{CAMBIO BASE})$$

## 1.5 FUNZIONI:

• **FUNZIONE**:  $f: A \rightarrow B$ , ASSOCIA A OGNI  $x \in A$  UNO E UN SOLO  $y \in B$ .

• **DOMINIO** =  $A$ , SPAZIO IN CUI LA FUNZIONE HA SENSO.

• **CODOMINIO** =  $B$ , SPAZIO DI ARRIVO DELLA FUNZIONE.

• **IMMAGINE** = TUTTE LE  $y$  CHE VENGONO RAGGIUNTE DA  $x \in A$ :

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

• **IMMAGINE INVERSA** = TUTTE LE  $x$  CHE RAGGIUNGONO L'ELEMENTO  $y \in B$ :

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : f(x) = y\}$$

## • PROPRIETÀ:

• **INIETTIVA**: SE  $\forall x_1, x_2, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

(SE SI TRACIA UNA RETTA ORIZZONTALE SI TOCCA LA FUNZIONE UNA VOLTA SOLA)

• **SURIETTIVA**: SE  $\forall y \in B, \exists x \in A$  t.c.  $f(x) = y$

(DIPENDE DAL CODOMINIO, CHE IN CASO SI PUÒ RESTRINGERE ALL'IMMAGINE)

• **BIETTIVA**: SIA **SURIETTIVA** CHE **INIETTIVA**

• **INVERSA** = SE  $f$  È **BIETTIVA**, SI DEFINISCE L'**INVERSA**:

$$f^{-1}: B \rightarrow A \quad \text{t.c.} \quad f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

• **PERIODICITÀ** =  $f$  È **PERIODICA** DI **PERIODO**  $T > 0$  SE  $f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

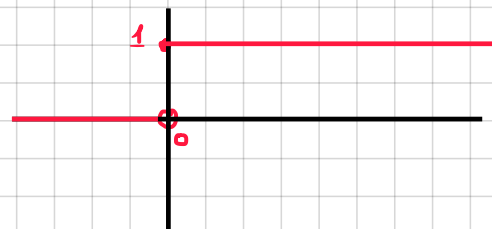
$$(\lim(x + 2\pi) = \lim(x))$$

• **COMPOSIZIONE** =  $A, B, C \neq \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ , SI DICE **COMPOSIZIONE** DI  $f$  E  $g$  ( $f \circ g$ ) LA FUNZIONE CHE VA DA A IN C:

$$f \circ g: A \rightarrow C \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

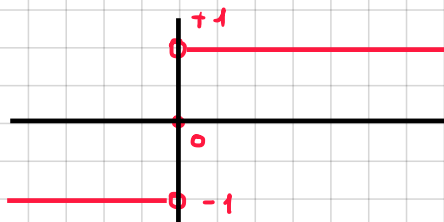
## • ESEMPI DI FUNZIONI REALI:

1) "GRANINO":  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

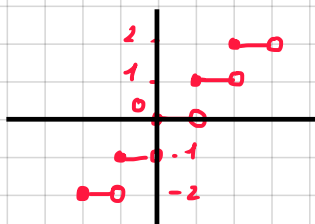


2) "SEGNO":  $\text{sgn}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

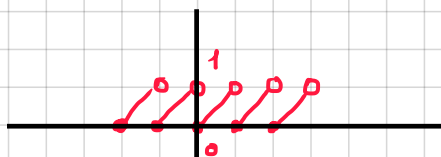
$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



3) "PARTE INTERA":  $[\cdot]: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad [x] = \max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$



4) "PARTE FRAZIONARIA":  $\{\cdot\}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \{x\} = x - [x]$



• **ALTRE PROPRIETÀ:**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , SI DICE CHE  $f$  È:

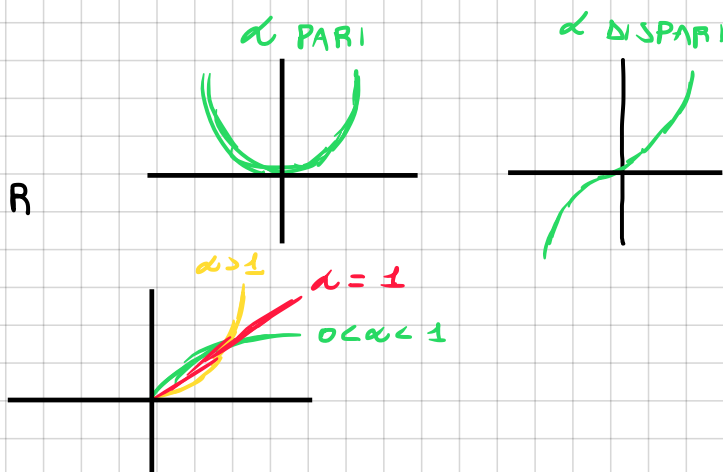
- **PARI:** SE  $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$  (SIMMETRIA RISPETTO L'ASSE Y)
- **DISPARI:** SE  $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$  (SIMMETRIA RISPETTO L'ORIGINE)
- **LIMITATA:**  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  È LIMITATA SE  $f(A)$  È UN INSIEME LIMITATO DI  $\mathbb{R}$ , CIOÈ  $\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |f(x)| \leq m \quad \forall x \in A$

## • FUNZIONI ELEMENTARI:

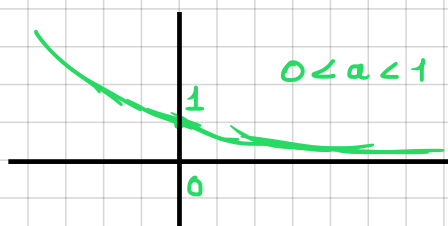
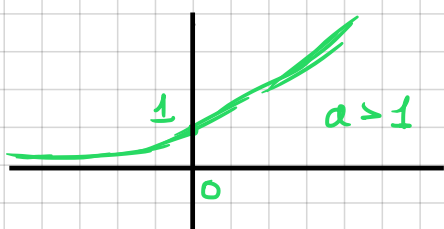
### 1) POTENZA:

1)  $\alpha \in \mathbb{N}$ ,  $f(x) = x^\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}$

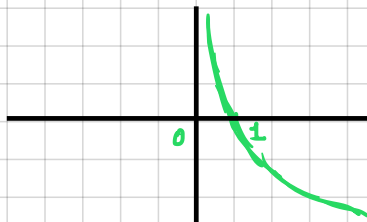
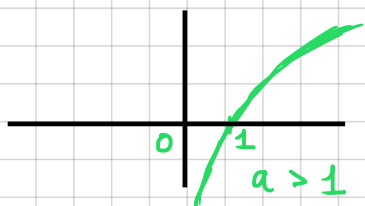
2)  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha > 0$ ,  $f(x) = x^\alpha$



### 2) ESPONENZIALE: $a > 0$ , $a \neq 1$ , $f(x) = a^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$



### 3) LOGARITMO: $a > 0$ , $a \neq 1$ , $f(x) = \log_a x \quad \forall x > 0$



### 4) FUNZIONI GONOMETRICHE:

|        | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

• **PROPRIETÀ:**

• **PERIODICHE:**  $\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$   
 $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$

•  $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

•  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

•  $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{1}{\tan(x)}$

• **COSENO PARI:**

$\cos(-x) = \cos(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

• **SENO DISPARI:**

$\sin(-x) = -\sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

• **TANGENTE DISPARI:**

$\tan(-x) = -\tan(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

• FORMULE DI ADDIZIONE E SOTTRAZIONE:

$$\lim(\alpha \pm \beta) = \lim(\alpha) \cos(\beta) \pm \lim(\beta) \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \lim(\alpha) \lim(\beta) \pm \cos(\alpha) \cos(\beta)$$

• FORMULE DI DUPLICAZIONE:

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) \Leftrightarrow \cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x)$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$

• FUNZIONI INVERSE: CONSIDERIAMO  $\sin | [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\cos | [0, \pi]$ ,  $\tan | (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ,  $\cotan | (0, \pi)$

• **ARCSIN**:  $[-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$\arcsin(y) = x \text{ me } \sin(x) = y$$

• **ARCCOS**:  $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$

$$\arccos(y) = x \text{ me } \cos(x) = y$$

• **ARCTAN**:  $\mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$$\arctan(y) = x \text{ me } \tan(x) = y$$

• **ARCCOTAN**:  $\mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

$$\operatorname{arccot}(y) = x \text{ me } \cotan(x) = y$$

5) FUNZIONI IPERBOLICHE:

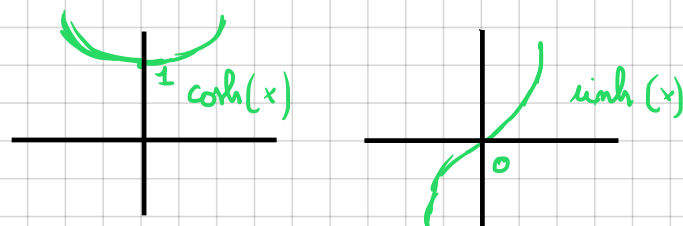
•  $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  •  $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

• PROPRIETÀ:

1)  $\cosh(0) = 1$ ,  $\sinh(0) = 0$

• **cosh PARI**:  $\cosh(-x) = \cosh(x)$

• **cosh DISPARI**:  $\sinh(-x) = -\sinh(x)$



• FUNZIONI INVERSE:

•  $\operatorname{arsinh}(x) = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

•  $\operatorname{arcosh}(x) = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad \forall x \geq 1$

$\cosh | [0, +\infty)$